

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

信息安全技术实验报告

[公钥密码算法实验]

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	信息安全技术
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 级计算机 2 班
任课教师：	徐博文 严迪群

实验项目名称	公钥密码算法实验

一、实验目的与要求：

1. 熟悉 CrypTool 的基本功能；
2. 通过 CrypTool 的 Wizard 功能，完成 RSA、DH 加密算法的加解密过程。
3. 明文需要包含自己的学号或姓名；
4. 尝试用 Graphical Editor 实现 AES、RSA、DH 的加解密。

二、实验环境：

Windows10 系统
CrypTool 2.1 软件

三、实验方法（原理、流程图）

3.1 RSA 算法

1、原理

算法本身基于一个简单的数论知识：给出两个素数，很容易将它们相乘，然而给出它们的乘积，想得到这两个素数就显得尤为困难。如果能够解决大整数（比如几百位的整数）分解的快速方法，那么 RSA 算法将轻易被破解。

2、公钥和私钥的生成

RSA 算法由两个密钥，即公钥和私钥组成。

1）准备两个非常大的素数 p 和 q（转换成二进制后 1024 个二进制位或者更多，位数越多越难破解）；

2）利用字符串模拟计算大素数 p 和 q 的乘积 n=pq；

3）同样方法计算 m=(p-1)(q-1),这里的 m 为 n 的欧拉函数；

4）找到一个数 e(1<e<m)，满足 gcd(m,e)=1(即 e 和 m 互素)；

5）计算 e 在模 m 域上的逆元 d(满足 ed mod m=1);

6）至此，公钥和私钥生成完毕：(n,e)为公钥，(n,d)为私钥;

3、RSA 加密

对于明文 x，用公钥(n,e)对 x 加密的过程，就是将 x 转换成数字(字符串的话取其 ASCII 码或者 unicode 值)，然后通过幂取模计算出 y，其中 y 就是密文；

$$y = x^e \ mod \ n$$

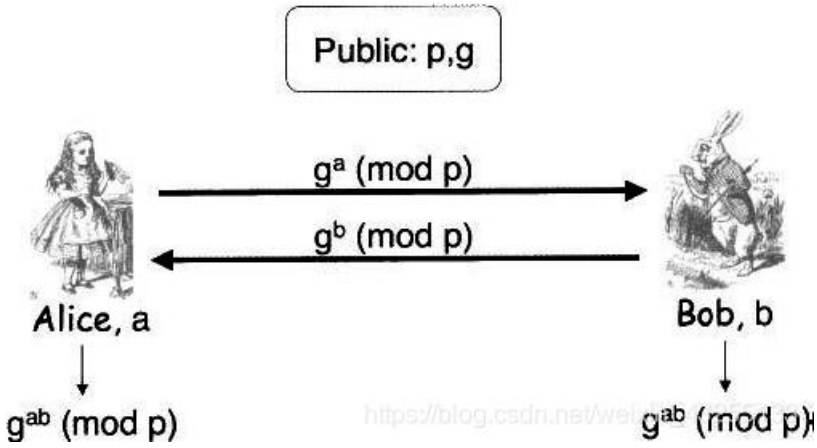
4、RSA 解密

对于密文 y，用私钥(n,d)对 y 进行解密的过程和加密类似，同样是计算幂取模：

$$x = y^d \ mod \ n$$

3.2 Diffie-Hellman 密钥交换

1、原理



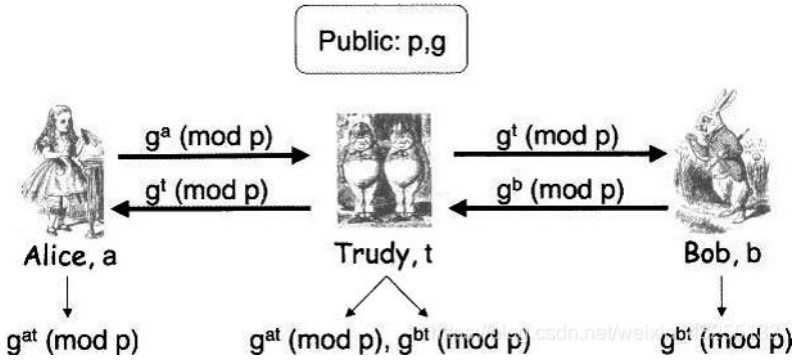
Alice 与 Bob 使用 Diffie-Hellman 密钥交换的步骤如下:

- 选取公开的大素数p和它的一个生成元g，$2 \leq g \leq p-2$。
- Alice选择随机数a，$1 \leq a \leq p-2$，并计算$\alpha = g^a (mod\ p)$通过公开信道发送给Bob。a是私密的，即只有Alice知道a。
- Bob选择随机数b，$1 \leq b \leq p-2$，并计算$\beta = g^b (mod\ p)$通过公开信道发送给Alice。b是私密的，即只有Bob知道b。
- Alice收到β后计算$\beta^a (mod\ p) = (g^b)^a (mod\ p) = g^{ba} (mod\ p)$。
- Bob收到α后计算$\alpha^b (mod\ p) = (g^a)^b (mod\ p) = g^{ab} (mod\ p)$。

现在，Alice与Bob共享了密钥$K_{AB} = g^{ab} (mod\ p)$。当Trudy拦截到α和β，他想要计算出共享密钥K_{AB}，就必须知道a或b，即根据$g^a (mod\ p)$计算出a，或根据$g^b (mod\ p)$计算出b。因此，D-H密钥交换协议的安全性依赖于离散对数问题的计算复杂度。事实上，给定y, g, p，对于一般的x，没有已知的有效算法求解$y = g^x (mod\ p)$。

2、中间人攻击

如果在密钥交换过程中没有验证参与者的身份，则 Diffie-Hellman 密钥交换可能受到中间人攻击。



Alice 和 Bob 进行密钥交换时，第三方 Trudy 进行中间人攻击的步骤如下：

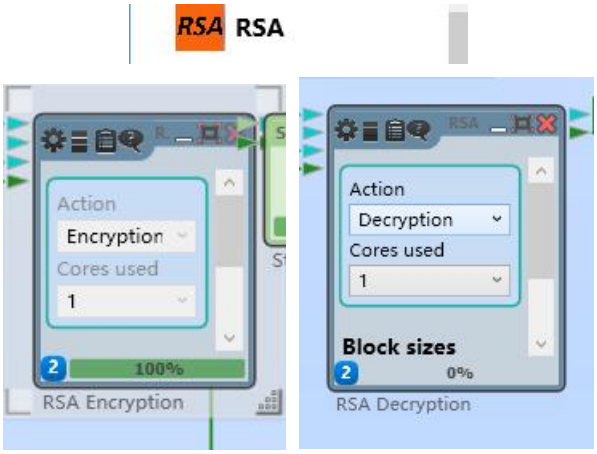
- Trudy选择随机数t，计算$\gamma = g^t (mod\, p)$。
- Trudy拦截α和β，把γ发送给Alice和Bob。
- Trudy计算$K_{AT} = \alpha^t (mod\, p) = g^{at} (mod\, p)$和$K_{BT} = \beta^t (mod\, p) = g^{bt} (mod\, p)$。
- Alice计算$K_{AT} = \gamma^a (mod\, p) = g^{ta} (mod\, p)$。
- Bob计算$K_{BT} = \gamma^b (mod\, p) = g^{tb} (mod\, p)$。

现在，Alice和Bob以为他们共享了密钥，但事实上是Alice与Trudy共享了密钥K_{AT}，Bob与Trudy共享了密钥K_{BT}。后续当Alice给Bob发送消息时，会用K_{AT}进行加密。Trudy拦截下该消息，用K_{AT}解密后可以查看或篡改消息，再用K_{BT}加密后发送给Bob。Bob收到消息后用K_{BT}解密查看消息，但他并不知道消息已经被Trudy查看或篡改。
想要避免中间人攻击只需对通信双方进行身份认证，比如在密钥交换时对密钥进行数字签名。Trudy无法伪造Alice和Bob的签名，因此无法进行中间人攻击。

四、实验过程、步骤及内容

4.1 RSA 算法模拟

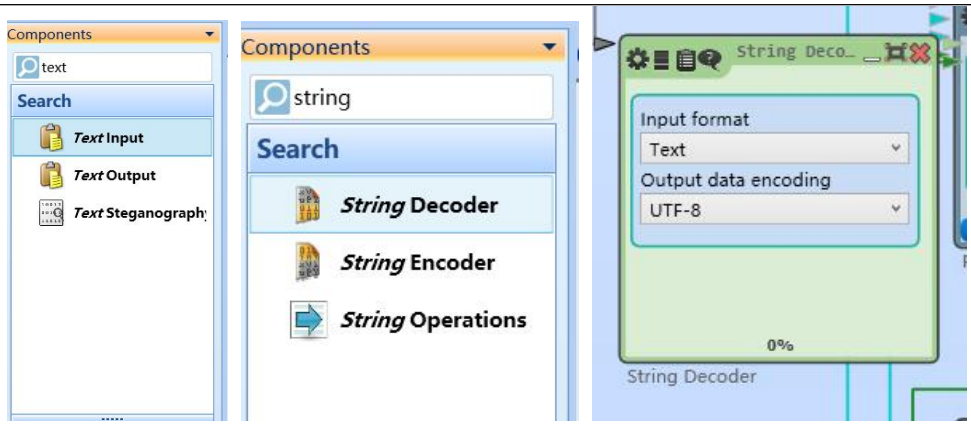
一、首先我们拉出两个 RSA 组件分别用于加解密：



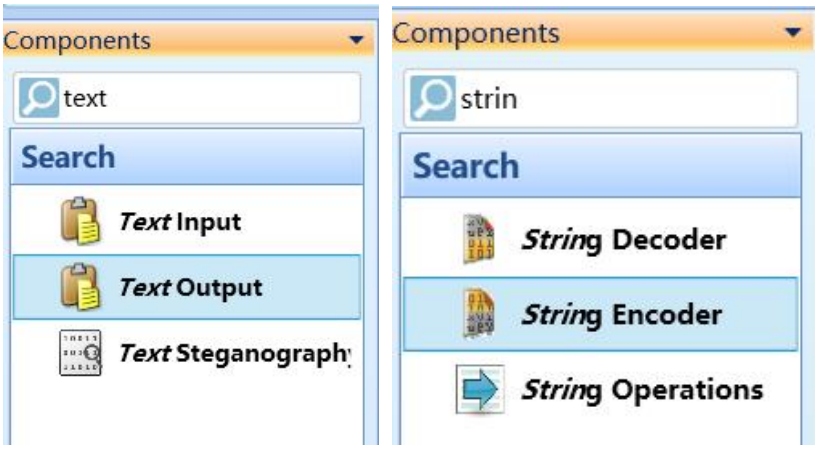
二、拉出密码生成器组件，用于生成公钥和私钥，将对应的公钥和私钥传递给对应的加密解密组件。



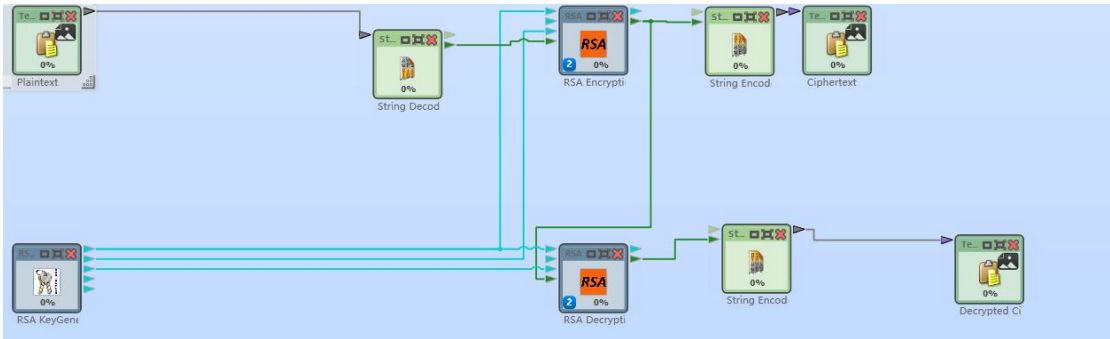
三、拉出输入文本组件，又因为 RSA 组件的输入为 Byte 类型的，所以我们需要再添加一个 String Decode 组件用于将输入的文本转化为 ASCII 码类型。



四、解密后要输出对应的字符串，我们引入 Text Output 组件。为了得到输出的字符串，我们又要将 RSA 输出后的数据进行编码，故还需引入 String Encoder 组件。

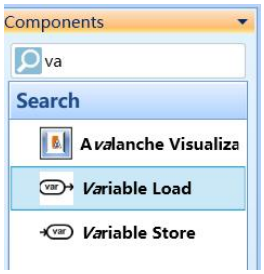


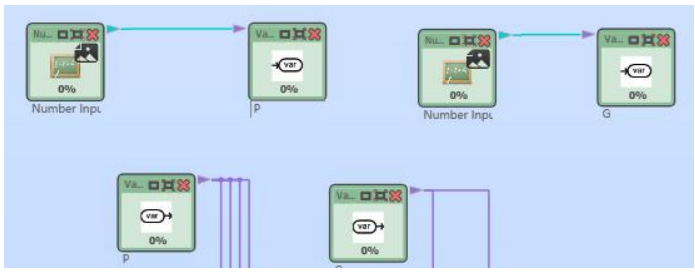
五、最终我们将上图所示组件进行组合连接，最终得到如下图形化界面：



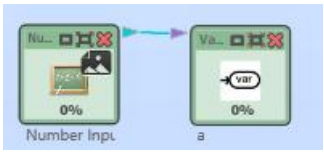
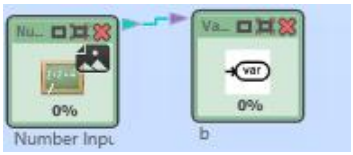
4.2 **Diffie-Hellman 密钥交换**

一、首先使用 Variable Load 组件引入两个变量 P 和 G 分别作为公开的大素数和一个生成元；再使用 Variable Srore 组件将对应的数值输入这两个数中



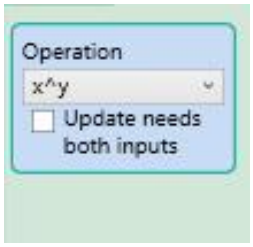


二、同理，我们完成私有密钥的定义和加载。

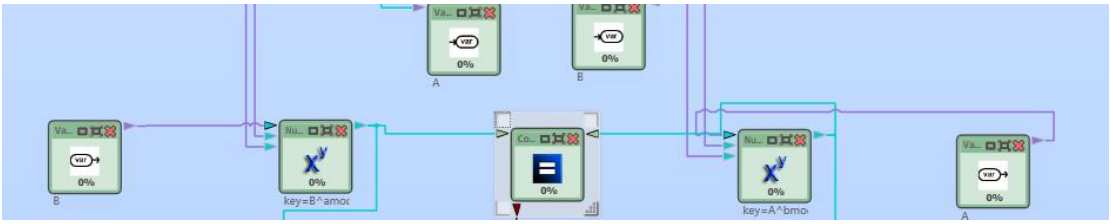



三、接下来进行计算，产生公钥，在这里我们要依赖 Number Operation 组件，并在该组件中选择我们所需要的公式。

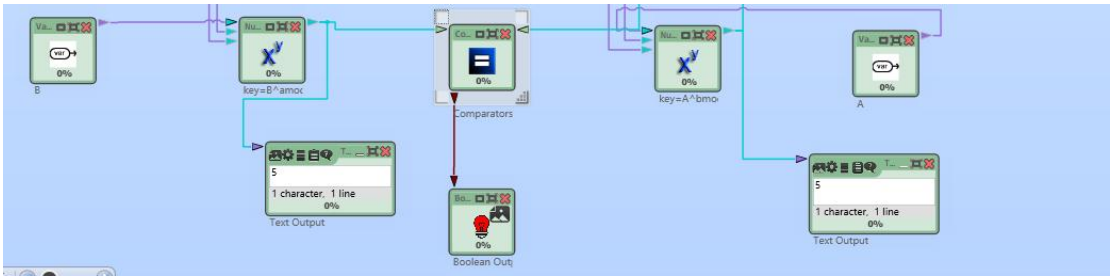




四、将产生的公钥分别存储，并传递给另外一方。



五、将得到的 key 进行对比，发现二者一致，算法通过实际检验。

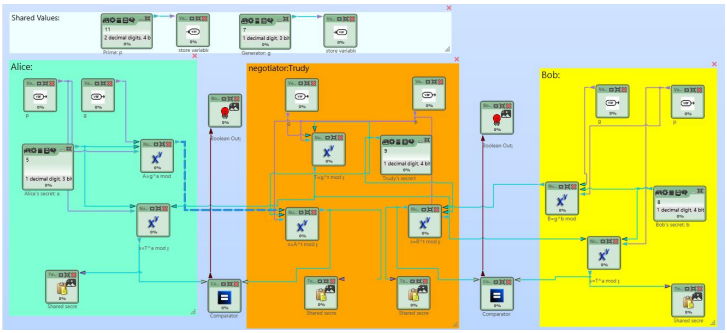


4.3 **Diffie-Hellman 密钥交换中间人攻击模拟**

一、中间人攻击中一共存在三个角色，一个是交换密钥的通信双方，一个是进行中间人攻击的攻击者。所以我们将系统分为三个模块，分别记为 Alice、Trudy 和 Bob。

二、三个人格子都有自己的私有密钥 a,b,t；并且能够捕获公开的大素数 p,生成元 q。如此一

来三个人都能按照公式生成自己的公钥 A,B,T。而在传输信息的时候 Trudy 会截获 Alice 和 Bob 的公钥，并向他们发送自己的公钥。这样一来 Alice 和 Bob 就会认为他们依然接收到了对方的公钥，但是实际上他们接收到的是 Trudy 的公钥。这样一来经过 DF 算法的解密 Trudy 就能够分别产生与 Alice 和 Bob 通信的 key 值，这样一来就能够截取 Alice 和 Bob 的所有消息。中间人攻击的示例图如下所示：



五、实验数据（现象）处理分析

该部分包含实验的主要操作过程与实验现象的记录。

5.1 使用 Wizard 功能进行 RSA 加解密验证

运行 CrypTool2 软件，选择 Wizard，随后选择现代密码加解密（Modern Encryption/Decryption），选择非对称加密（Asymmetric），软件提供 RSA 的实现，包括 RSA 的加密解密，密钥生成等内容，界面如图 5.1 所示。



图 5.1 CrypTool Wizard RSA 界面

（1）密钥选择

为熟悉 RSA 算法的加密过程，本次实验不采用软件提供的密钥生成方法，自行进行密钥的简易计算。

根据密钥的生成流程：选定两个保密的密钥 p=23，q=19，计算公开的 n=pq=437，欧拉函数 $\phi(n)=396$，选定 e 满足 $\gcd(\phi(n),e)=1$，这里选择 e=29，计算 e 在模 $\phi(n)$ 意义下的逆元，根据拓展欧几里得算法可以计算逆元 d 为 41。综上可以得到公钥 PU={29,437}，私钥 PR={41,437}。

（2）RSA 加密

根据生成的密钥对公钥 PU={29,437}，私钥 PR={41,437}进行加解密操作，假设明文为“GukaiqiLearnRSA”，使用公钥进行加密，以保证传输安全，加密后的结果如图 5.2 所示，密文为“0D 00 69 00 67 00 E0 00 93 00 38 00 93 00 30 01 BC 00 E0 00 72 00 62 00 37 00 9A 01 6B”，为对应数值的 16 进制形式。以字符“a”举例，其 ASCII 值为 97，对其进行加密，过

程如下，结果符合预期。

$$C = M^e \bmod n = 97^{29} \bmod 437 = 224 = 0xE0$$

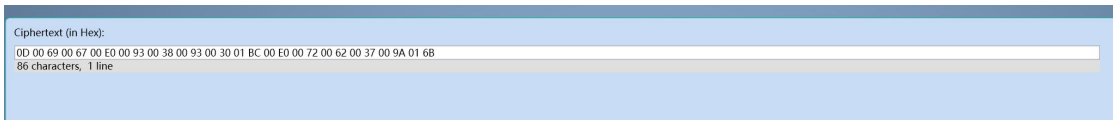


图 5.2 使用公钥进行 RSA 加密

（3）RSA 解密

使用私钥进行解密，结果如图 5.3 所示。可以看到解密得到的明文与加密前一致，结果符合预期。

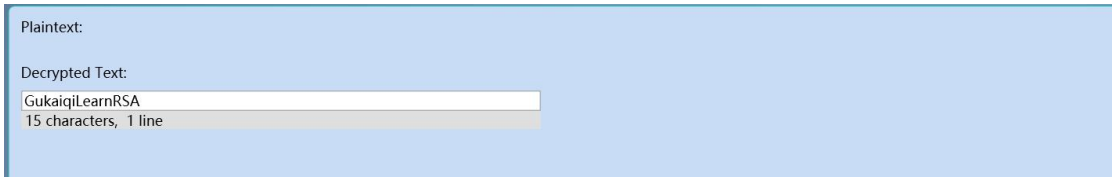


图 5.3 使用密钥进行 RSA 解密

5.2 使用 Graphical Editor 实现 RSA 的加解密

使用 Graphical Editor 中的 RSA Encryption 模板用 RSA 加密明文，选择的明文为“Gukaiqi Learn RSA Through Graphical Editor”，公私钥与 5.1 中的选用一致，为 PU={29,437}，PR={41,437}。

将组件进行合理连接，使用 Number Input 组件进行密钥的输入，使用 Text Input 组件进行明文输入，加密后的密文输出在 Text Output 中接收。输入相关参数，运行程序，结果如图 5.4 所示。结果可以看出，明文的前半部分与 5.1 中一致，加密结果一致，由此体现加密过程的正确性。

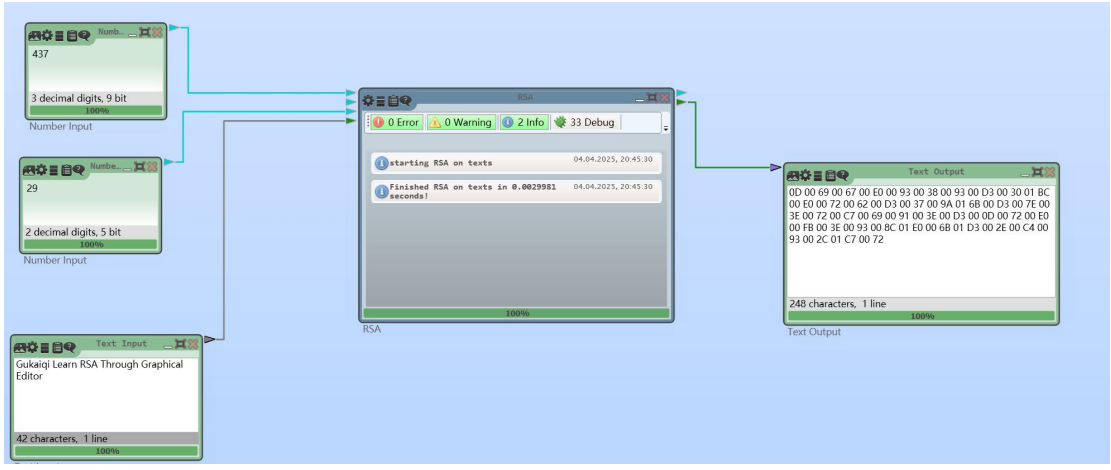


图 5.4 基于 Graphical Editor 的 RSA 加密过程

为验证加密算法的正确性，对输出的十六进制内容进行依次解密操作，由于加密输出的十六进制数据以字符串的形式给出，需要经过字符串解码器将其转化为对应的十六进制数据，再经过 RSA 模块，使用私钥 PR={41,437}进行解密，考虑到 RSA 模块输出的数据为数值形式，需要将其转化为 ASCII 码表示的字符串形式，结果如图 5.5 所示。可以看到输出结果与明文一致，实现了非对称的加解密操作。

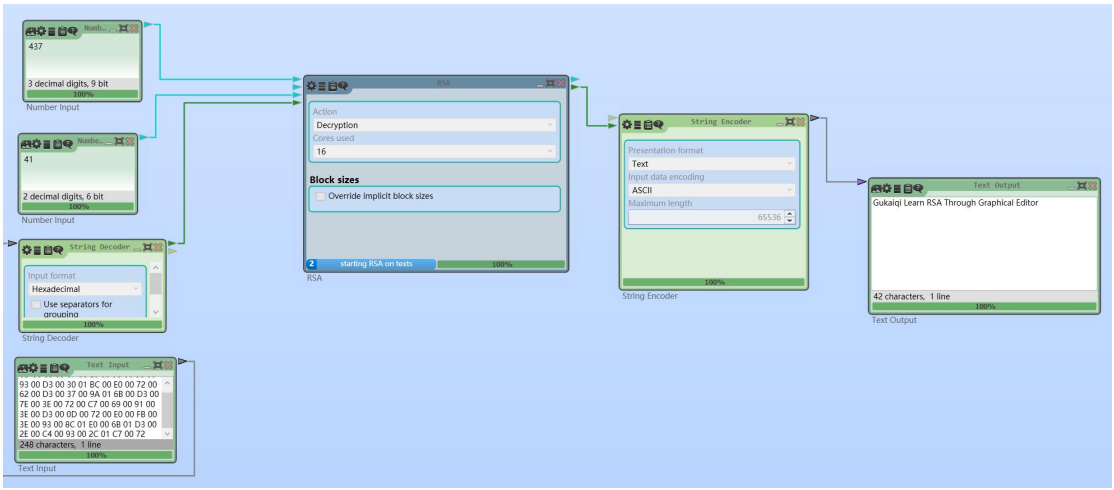


图 5.5 基于 Graphical Editor 的 RSA 解密过程

5.3 使用 Cryptool 软件实现的 DH 加解密验证

对于 DH 密码交换协议，Cryptool2 已经实现了相关的计算模板，基于 Graphical Editor 的各类组件所实现，可以从主页的 Template 进入，如图 5.6 所示。

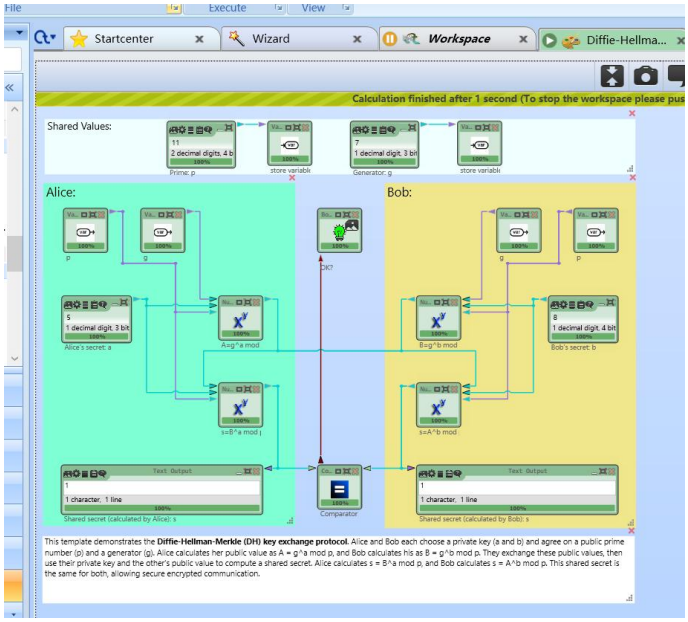


图 5.6 Cryptools 实现的 DH 密钥交换协议

根据加密流程，对以上实现的算法进行验证。取一个素数 q=19，存在本原根 α =3，作

为公共可知的值，对于需要交换密钥双方，选定两个私钥 Xa=5，Xb=7，计算公钥，公式如下：

$$Y_a = (\alpha^{X_a}) \bmod q = (3^5) \bmod 19 = 15$$
$$Y_b = (\alpha^{X_b}) \bmod q = (3^7) \bmod 19 = 2$$

对于密钥 K，可以进行以下计算：

$$\mathrm{K} = (Y_a)^{X_b} \bmod q = 15^7 \bmod 19 = 13$$
$$\mathrm{K} = (Y_b)^{X_a} \bmod q = 2^5 \bmod 19 = 13$$

可以看到所得的密钥相同，从而实现了密钥的交换，这与程序的运行结果一致，如图 5.7 所示。

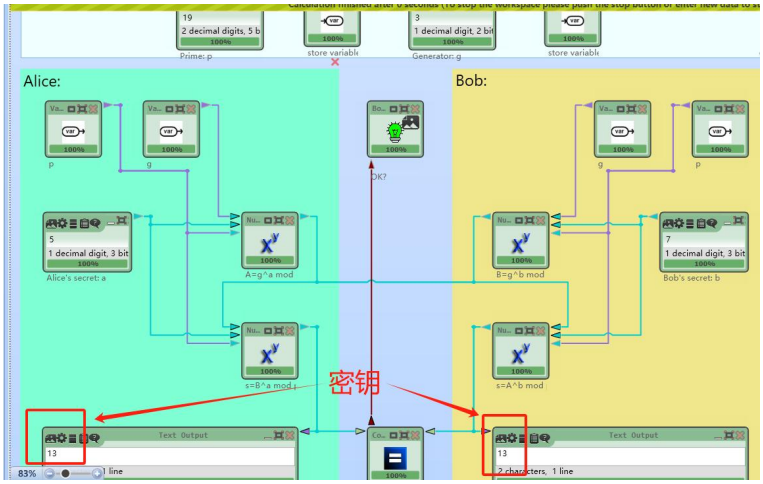


图 5.7 基于 Cryptools 实现的 DH 密钥交换协议验证

5.4 使用 Graphical Editor 实现 DH 的中间人攻击

在通信双方中间设置一个中间人，捕获发送的公钥，同时中间人设置两对不同的公私钥，并将其转发给 A、B，最终实现效果为：中间人与通信双方同时共享密钥，但通信双方不共享密钥，从而实现了中间人攻击。由此可以看到，DH 共享密钥协议很容易受到中间人攻击，它依赖于安全信道进行公钥的传输。

使用 Graphical Editor 进行中间人攻击，如图 5.8 所示。

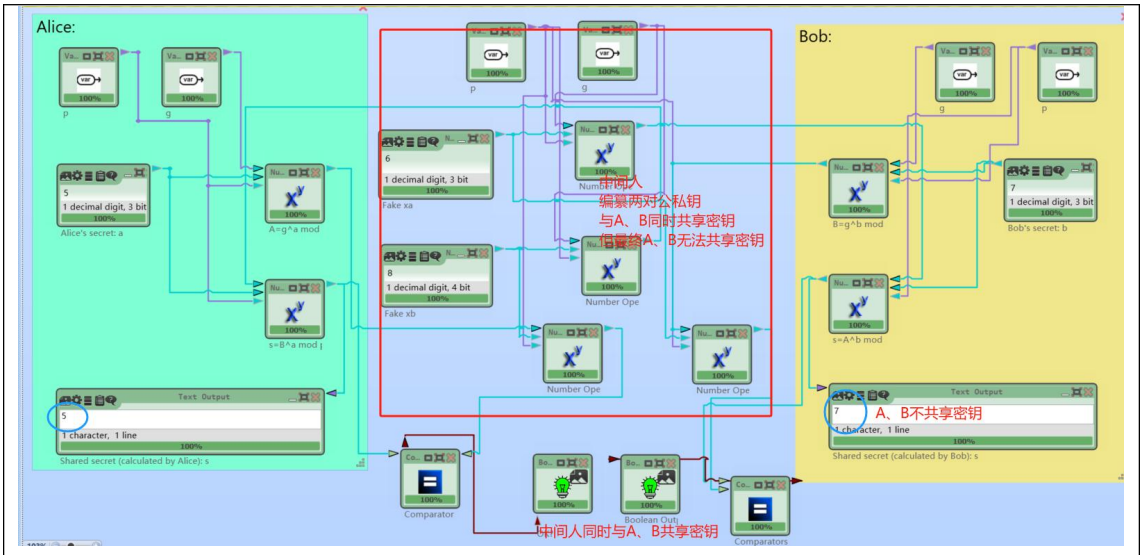


图 5.8 基于 Cryptools 实现对 DH 的中间人攻击

5.4 使用 Graphical Editor 实现 AES 加密解密

对于 AES 密码交换协议，Cryptool2 也已经实现了相关的计算模板，基于 Graphical Editor 的各类组件所实现，可以从主页的 Template 进入，如图 5.9 所示。

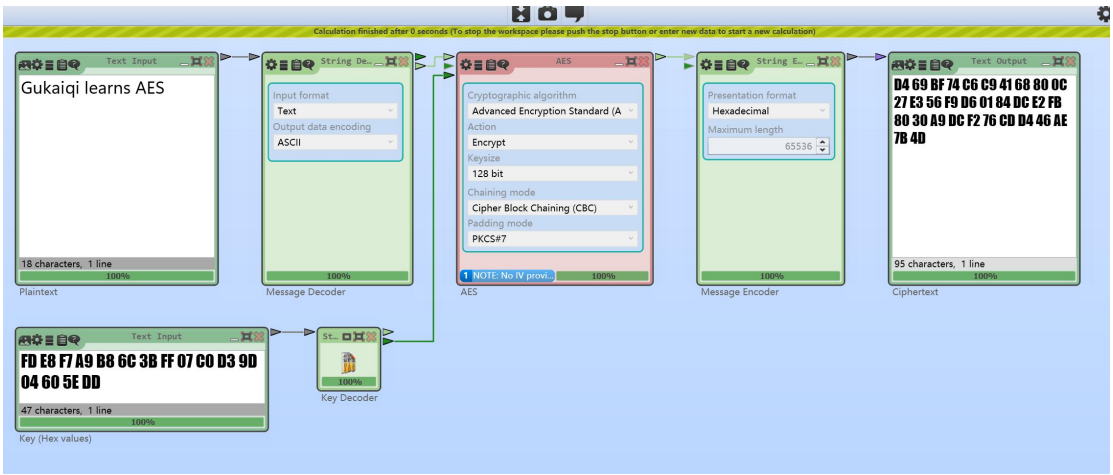


图 5.9 Cryptools 实现的 AES 密钥交换协议

将我们的明文设置为“Gukaiqi learn AES”，并且 key 设置为“FD E8 F7 A9 B8 6C 3B FF 07 C0 D3 9D 04 60 5E DD”，密钥大小设置为 128bit，最终得到的加密密文为“D4 69 BF 74 C6 C9 41 68 80 0C 27 E3 56 F9 D6 01 84 DC E2 FB 80 30 A9 DC F2 76 CD D4 46 AE 7B 4D”。

将得到的密文和密钥放入解密系统中，成功得到我们的初始明文，如图 5.10 所示

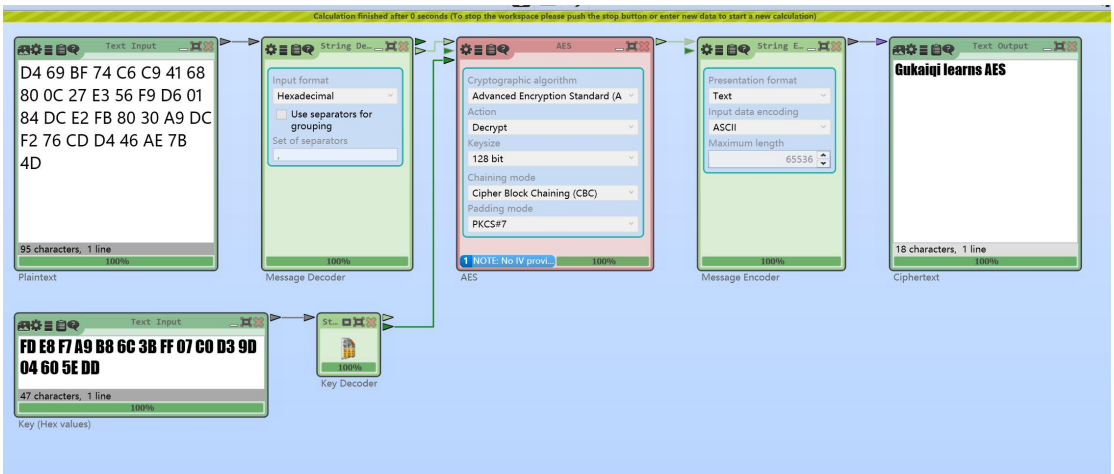


图 5.10 Cryptools 实现的 AES 解密

六、实验结论

6.1 RSA 算法：

通过本次实验，我们成功地使用 CrypTool 2.1 软件模拟了 RSA 算法的加解密过程。实验中，我们首先生成了公钥和私钥，然后将明文（包含学号或姓名）进行加密，并使用私钥进行解密。实验结果表明，RSA 算法能够有效地对信息进行加密和解密，验证了算法的正确性。此外，我们还尝试了 Graphical Editor 来实现 RSA 算法的加解密过程，这不仅加深了我们对 RSA 算法原理的理解，而且提高了我们对 CrypTool 软件操作的熟练度。

6.2 Diffie-Hellman 密钥交换：

在 Diffie-Hellman 密钥交换实验中，我们模拟了 Alice 和 Bob 之间的密钥交换过程。通过使用 CrypTool，我们设置了公开的大素数 P 和生成元 G，并生成了各自的公钥和私钥。实验结果显示，当 Alice 和 Bob 正确执行算法时，他们能够生成相同的共享密钥，这证明了 Diffie-Hellman 密钥交换算法的有效性。

6.3 Diffie-Hellman 中间人攻击模拟：

此外，我们还模拟了 Diffie-Hellman 密钥交换过程中的中间人攻击。实验中，我们引入了攻击者 Trudy，她通过截获并篡改 Alice 和 Bob 的公钥，成功地与双方分别生成了通信密钥。这一模拟攻击成功演示了 Diffie-Hellman 密钥交换在没有身份验证机制时的脆弱性，强

调了在实际应用中进行身份验证的重要性。

6.3 AES 算法

我们还实现了 AES 对称加密算法的加解密过程。实验中，我们设定了包含本人信息的明文，并使用固定的 128 位密钥对其进行加密，随后成功地通过相同密钥进行解密还原原文。该过程演示了 AES 在数据加密中的基本工作机制，验证了对称加密中“加密密钥等于解密密钥”的特性，进一步加深了我们对对称密码体制的理解。通过此次实验，我们认识到 AES 在现代加密通信中的广泛应用及其高效性，同时也意识到密钥管理在对称加密安全性中的核心地位。

6.4 综合分析：

本次实验不仅加深了我们对非对称加密算法，特别是 AES、RSA 和 Diffie-Hellman 算法的理解，而且通过模拟中间人攻击，我们认识到了在密钥交换过程中进行身份验证的必要性。实验中，CrypTool 软件的强大功能和 Graphical Editor 的直观操作为我们提供了一个便捷的学习和研究平台。未来的工作中，我们可以探索如何将这些算法应用到更复杂的通信场景中，并考虑如何进一步提高加密系统的安全性

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：